

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 1/9

PROCEDIMENTO:		AMOSTRAGEM PARA COLETA DE NO2 E SO2 NO AR AMBIENTE USANDO O EQUIPAMENTO "TRIGAS"		
CÓDIGO:		POP 009		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	05-04-2024
01	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	21-06-2024

1. OBJETIVO

Esse procedimento prescreve o método para determinar a concentração de Dióxido de Enxofre (SO₂) a partir do método ABNT NBR 12979 e o Método do Arsenito de sódio, Método equivalente da US EPA(Ref.5), N°EQN-1277-026 para determinação de óxidos de nitrogênio.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 12979 – Determinação da Concentração Dióxido de Enxofre pelo método peróxido de hidrogênio;
- US EPA EQN-1277-026 – Determinação da Concentração de Nitrogênio no Ar Ambiente;
- NHO 07 - Calibração de Bombas de Amo
- Amostragem Individual pelo Método da Bolha de Sabão;
- Manual de Operação do APV – Amostrador de Pequeno Volume para Coleta de até Três Gases; revisão nº 11; data: 01/08/15;
- ISO 17.025 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração;
- F038 - Controle de emissão de relatório de ensaio
- F027 Ordem de Serviço;
- F032 Ficha de EPI;
- F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas;
- F069 Calibração e dados de coleta Trigas;
- F070 ROMANEIO – Trigas.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

As principais aplicações do equipamento são:

- Monitoramento da qualidade do ar através da determinação da concentração de gases na atmosfera;
- Estudos de Impacto Ambiental (RIMA-EIA) através da determinação de níveis preexistentes da qualidade do ar; ^[1]_{SEP}
- Monitoramento de ambientes industriais internos (higiene industrial); ^[1]_{SEP}

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 2/9

- Monitoramento de emissões fugitivas de processos industriais. ^[1]_{SEP}

4. PRINCÍPIOS DOS MÉTODOS POR ABSORÇÃO

A absorção de poluentes em vários meios tem um papel importante no monitoramento da poluição do ar. É particularmente importante nos métodos de análise química por via úmida.

A absorção é o processo "de transferência de um componente gasoso para um meio líquido ou sólido no qual ele se dissolve". A absorção de poluentes gasosos em solução é frequentemente utilizada em amostragem atmosférica por causa dos numerosos métodos disponíveis para analisar a solução resultante. São conhecidas as técnicas fotométrica, condutometria e título métrica.

Antes do advento da instrumentação de monitoração contínua, as técnicas com emprego da absorção eram os métodos mais modernos disponíveis. Hoje, porém, principalmente em países mais desenvolvidos, esses métodos têm sido praticamente abandonados e substituídos por métodos automáticos, contínuos, sem uso de reagentes, com menos interferentes e menos mão-de-obra.

5. EQUIPAMENTOS E INSUMOS

- Amostrador de Pequeno Volume - APV;
- Amostrador Trigas;
- Formulário de campo F069 Calibração e dados de coleta Trigas;
- Solução de peróxido de hidrogênio (verificar quantidade de acordo com procedimento);
- Solução de Arsenito de Sódio (verificar quantidade de acordo com procedimento);
- Luva descartável;
- Pinça de alumínio;
- Termo-higrômetro;
- Barômetro;
- Soluções de Coleta;
- Pote de Polietileno;
- Cronometro;
- Bolômetros de 150 e 500 ml.
- Indicador misto
- Água destilada

6. DEFINIÇÕES

APV - Amostrador de Pequeno Volume: Equipamento projetado para coletar Dióxido de Enxofre (SO₂), Dióxido de Nitrogênio (NO₂), sulfeto de hidrogênio (H₂S), AMÔNIA (NH₃) e outros poluentes em suspensão, através de filtragem de pequenos volumes.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 3/9

7. PROCEDIMENTO INICIAL

Verificar se o instrumento encontra - se em bom estado de conservação e uso;

Verificar se as calibrações dos instrumentos estão dentro do prazo estabelecido e se o aparelho, de amostragem, possui uma vazão adequada ao funcionamento.

Solução absorvente SO₂– água oxigenada 0,3 %.

As soluções serão disponibilizadas por laboratório terceiro.

Preparação da solução de Absorção de NO₂

As soluções serão disponibilizadas por laboratório terceiro.

Realizar a verificação da vazão antes de cada coleta de acordo com o Procedimento Operacional Padrão POP 008 - CALIBRAÇÃO DE VAZÃO, PELO MÉTODO DA BOLHA DE SABÃO, DE BOMBA DE BAIXA VAZÃO UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR.

PRINCÍPIO DO MÉTODO

O APV – TRI-GÁS, devidamente instalado num local de medição e calibrado, segundo normas ABNT, é capitado certa quantidade de ar ambiente através de um filtro, instalado dentro de uma casinhola de abrigo, durante um período de amostragem de 24 horas ($\pm$ 1 hora).

O dióxido de enxofre presente na atmosfera é aspirado e absorvido por borbulhamento pela solução de peróxido de hidrogênio, formando ácido sulfúrico.

INSTALAÇÃO

O local da instalação do equipamento deve ser escolhido com assessoramento de um especialista em poluição do ar, para a determinação do ponto de amostragem, já que, este tem que ser de acordo com a direção e velocidade dos ventos predominantes no local.

O Amostrador deve ficar afastado em no mínimo 20m de árvores, edifícios ou outros grandes obstáculos. Uma regra geral é que o amostrador fique afastado de um obstáculo em no mínimo 2 (vezes a altura do obstáculo).

A entrada do amostrador deve ficar de 2 a 15m do solo.

Não colocar (instalar) o amostrador diretamente no solo.

Não colocar (instalar) o amostrador perto de chaminé ou exaustores.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APV TRIGAS

➤ Montagem da Casinhola

A casinhola do TRIGÁS já é fornecida montada, à exceção do suporte do funil de captação, que é montado quando da colocação do TRIGÁS no seu local de operação.

A casinhola tem dois compartimentos: um superior, onde é colocado o cesto com os frascos borbulhadores, os filtros de remoção de névoa e de partículas e as agulhas hipodérmicas, e um inferior,

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 4/9

onde se localizam a bomba a vácuo e seus ventiladores e vacuômetro, o sistema do poço de refrigeração e o gasômetro.

O acesso ao compartimento superior é pela tampa, em forma de teto. A tampa é mantida aberta com o auxílio de uma escora de alumínio localizada no interior da parede lateral direita do aparelho. Mantém-se a tampa fechada com um cadeado fornecido com o conjunto. Já o acesso ao compartimento inferior é pela porta do aparelho, que se mantém fechada por um fecho à chave.

A comunicação entre os compartimentos se dá por dois furos na bandeja superior: um para passagem da mangueira que vai do cesto para a bomba e outro para passagem da mangueira que vem do sistema de captação para o cesto.

A casinhola tem dois ganchos, na sua parte traseira, para enrolamento do cabo elétrico externo quando não estiver em uso.

➤ **Montagem do Suporte do Funil de Captação**

Ver a Figura 7.1 com detalhes do suporte do funil armado na lateral do TRIGÁS.

O suporte consiste em três peças de tubo de alumínio, encaixáveis umas nas outras, de modo que a mangueira passe pelo interior de toda a extensão montada.

- A peça superior do suporte é curva, com uma extremidade rebaixada ao longo de 10 cm aproximadamente para encaixe na extremidade superior da peça intermediária. Sua outra extremidade recebe o bico do funil de captação. Recomenda-se manter todo o bico do funil no interior do tubo curvo.
- A peça intermediária (tubo reto), por sua vez, entra justo dentro do tubo (reto) que serve de base e é dotado de uma presilha ajustável que serve de batente contra a abertura superior do tubo base. Esta presilha é do tipo usado para aperto de mangueiras de veículos motorizados.
- Além de servir de batente, ela serve para regular a altura do funil de captação com relação ao solo.
- O tubo base, de maior comprimento e com maior diâmetro, se apoia em duas orelhas com furos, fixadas na lateral da casinhola, e é dotado também de uma presilha igual à do tubo intermediário, que serve de batente contra a orelha superior. Esta presilha é também usada para regular a altura do funil.
- Todo o suporte é montável e desmontável rápida e facilmente. Entretanto, devido à altura em que fica o funil, é aconselhável montá-lo no solo ou numa mesa, antes de fixá-lo na vertical.
- Este procedimento facilita a colocação da mangueira pelo interior dos tubos.
- A mangueira que percorre o interior do suporte tem um comprimento tal que sobra cerca de 0,5 m pela extremidade inferior do tubo base do suporte. Este excesso é suficiente para que a mangueira seja dobrada, passe por entre as venezianas da casinhola e através de um furo na bandeja superior, e atinja o bico de entrada do pré-filtro ou do manifold de vidro, localizado dentro, sob o teto do aparelho.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 5/9

- Quando colocado, o funil, em posição invertida, deve ficar com sua boca para baixo, na posição horizontal, de modo a evitar que entre água da chuva.
- A colocação do suporte na lateral do TRIGÁS, apoiado nas duas orelhas, não impede que se mova a tampa do aparelho livremente.
- Com todos os cuidados acima, o suporte, com o funil e a mangueira, estará pronto. Aí, então, basta levantar a tampa do aparelho e acoplar a extremidade da mangueira ao bico anterior do pré-filtro ou à entrada do manifold de vidro.

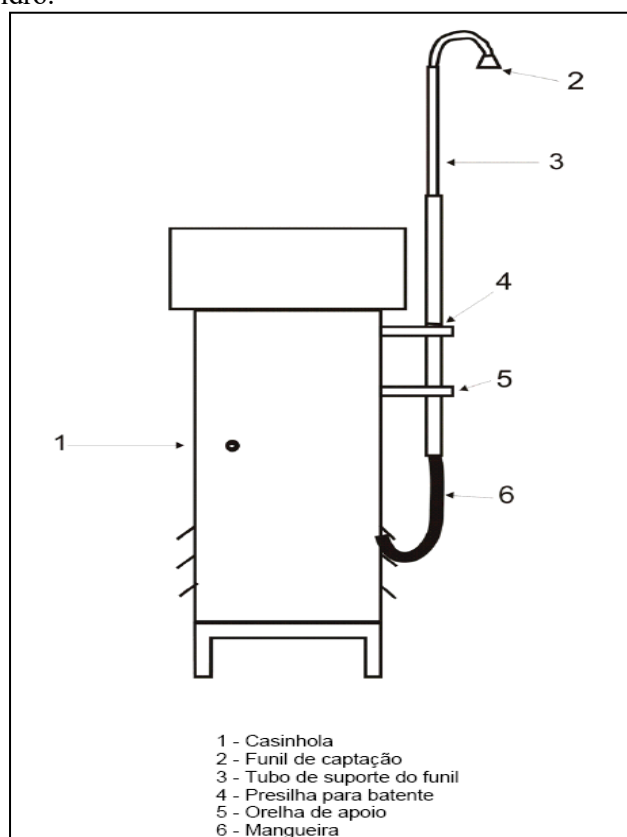


Figura 7.1 - Croqui da Casinhola do TRIGÁS com Funil de Captação e seu Suporte

➤ Instalação do Pré-filtro

O emprego do pré-filtro é opcional. A rigor, só é exigido quando se está medindo SO_2 pelo método do Peróxido de Hidrogênio. Pela norma, deve ser de celulose qualitativa, do tipo Whatman nº 1.

O porta-filtro é constituído de duas partes, encaixadas uma à outra. A separação das duas pode ser feita com uma chave de fenda, tendo-se o cuidado de afastá-las cuidadosamente e por igual.

O porta-filtro, quando instalado, fica solto sobre a bandeja superior, ao lado do cesto com os frascos-borbulhadores. Ele é dotado de dois bicos, na sua entrada e na sua saída, para receber, respectivamente, a mangueira que vem do funil e a mangueira que vai para a entrada do manifold de vidro no cesto com frascos-borbulhadores.

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 6/9

Quando usar o pré-filtro o usuário deve, em princípio, trocar o Whatman nº 1 toda vez que for realizar novas coletas.

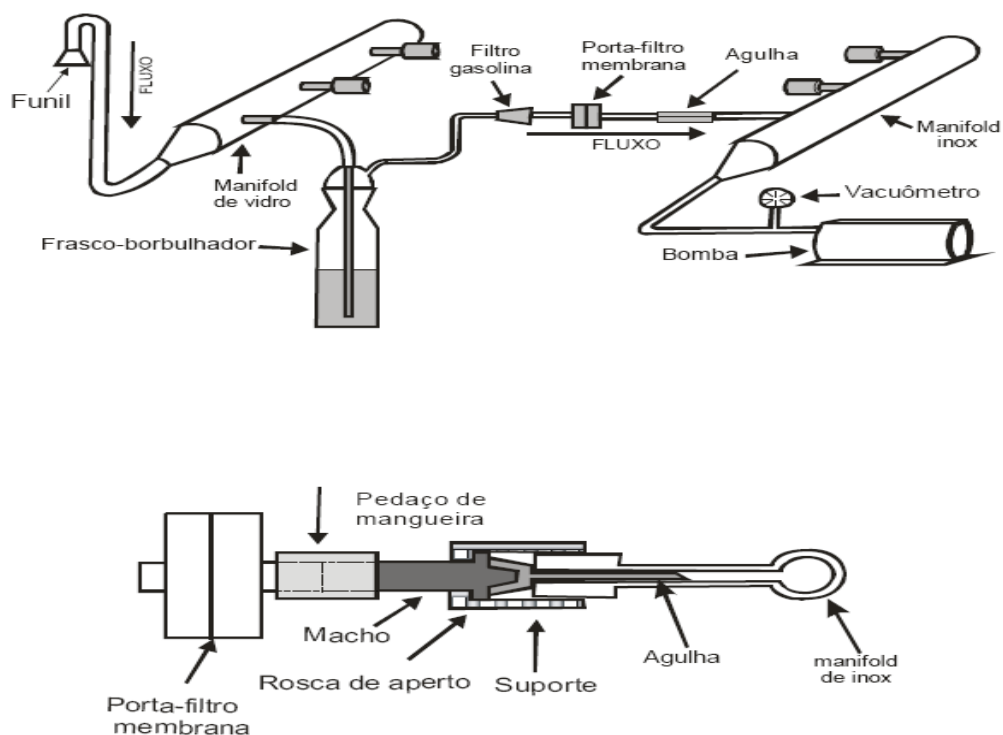
➤ Cesto dos Frascos-borbulhadores

O Arranjo no Cesto

- O cesto dos frascos-borbulhadores consiste em um prato retangular de alumínio, com alça, onde se alojam os três frascos-borbulhadores, os 3 orifícios críticos e os 3 pares de filtros para remoção de gotículas e de partículas. Presos à sua alça estão, abaixo, o manifold de entrada (de vidro) e, acima, o manifold de saída (de inox). Este último serve também de alça. Ver esquema na Figura 7.2.
- Os três orifícios críticos são alojados em bicos especiais soldados ao manifold de inox. Ver detalhe do alojamento da agulha na Figura 7.2. O valor da vazão crítica de cada orifício é afixado no filtro membrana, sempre de maneira visível.
- Os filtros-membranas, logo à frente dos orifícios, se conectam a este por meio de pequenas mangueiras. E, à frente dos filtros membranas, vêm os filtros de gasolina, que se conectam àqueles também por meio de mangueiras.
- As conexões entre os frascos-borbulhadores e os filtros automotivos se dão por engates rápidos, tendo a parte fêmea correspondendo à saída do frasco e a parte macho correspondendo à entrada do filtro automotivo (ver Figura 7.3). Estes engates rápidos facilitam bastante a conexão do frasco ao sistema a jusante do frasco, evitando o trabalho de encaixe e remoção de mangueiras. Os engates também são instrumentais na calibração de orifícios críticos no próprio MONOGÁS. Caso, por alguma razão técnica, não se possa utilizar os engates, os mesmos são facilmente removidos de suas respectivas mangueiras.
- Os gases entram no cesto através da mangueira que vem do pré-filtro e que se conecta ao bico de entrada do manifold de vidro. Este bico é de ponta reta, com diâmetro adequado para receber a mangueira.
- Já a saída dos gases do cesto se dá pela saída do manifold de inox, saída esta dotada de um engate rápido de latão que recebe a mangueira que segue para a bomba á vácuo localizada no compartimento de baixo. Esta mangueira que vai para a bomba é de PVC comum.
- O cesto se aloja na bandeja do compartimento superior, sobre uma base de borracha que a mantém em posição. O cesto pode ser levado como um todo para o laboratório, bastando, para isso, apenas que se desconecte as mangueiras de entrada e de saída.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 7/9

- Os frascos-borbulhadores são alojados no cesto através dos furos forrados situados à meia altura e podem ser removidos por cima sem que haja necessidade de desconectá-los de suas respectivas mangueiras de entrada e de saída. É que as mangueiras têm comprimentos suficientes para permitir isso.



**Figura 7.2 Componentes do cesto de Frascos-borbulhadores
E Detalhes do Encaixe da Agulha (Orifício Crítico).**

➤ Os Frascos-borbulhadores

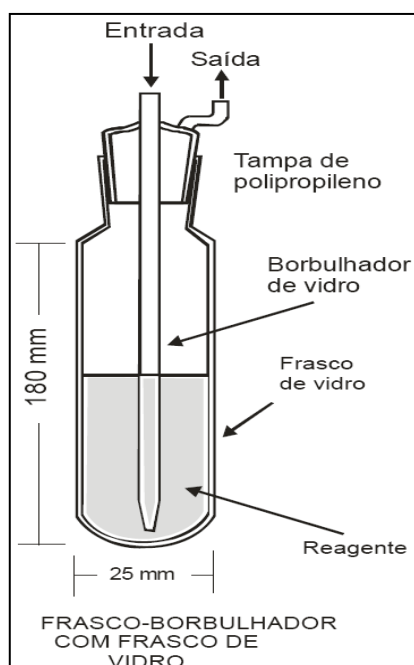
No conjunto tradicional, tanto o frasco externo como o borbulhador são de vidro. O acoplamento das peças é por meio de juntas cônicas esmerilhadas. Ver detalhes dos frascos-borbulhadores na **Figura 7.4**.

Para uso nas amostragens, requer-se todo o cuidado na limpeza, manuseio e transporte dos frascos-borbulhadores. Por exemplo, todos os componentes de ambos têm que ser devidamente limpados antes de receberem os reagentes. Isto é feito normalmente no laboratório.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 8/9



Figura 7.3 Detalhes dos engates rápidos de conexão das saídas dos frascos borbulhadores com as entradas dos filtros automotivos



 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 9/9

Figura 7.4 Borbulhador Utilizado no TRIGÁS

Após a colocação dos reagentes nos frascos, é recomendada a inserção imediata dos respectivos borbulhadores e as providências de vedação das juntas. No conjunto com frasco de vidro, por exemplo, é permitido usar graxa de silicone de alto vácuo nas juntas cônicas.

➤ **Calibração dos Orifícios Críticos**

No processo de monitoramento são utilizadas agulhas hipodérmicas previamente calibradas para verificação da vazão dos orifícios críticos. O medidor de vazão deve estar devidamente calibrado, para medir vazões na faixa de 150 a 250 ml/min. O uso de um medidor de vazão mássica é particularmente conveniente, visto que não requer correção quando usado em condições de temperatura e pressão diferentes das condições nas quais é calibrado. É necessário medir a vazão antes e após o período de amostragem, conforme procedimento POP 008.

No cesto, as agulhas são alojadas em sedes de inox, projetadas tendo-se em mente reduzir ao máximo o risco de entrada falsa de ar pela agulha. Estas sedes são soldadas no manifold de saída (de inox). Além da sede, faz parte do conjunto de alojamento da agulha uma peça tubular, com uma de suas extremidades em formato cônico, e um manípulo recartilhado para aperto. Ver detalhes na **Figura 7.2**.

A extremidade da sede é de formato cônico fêmea, de modo a receber a base de formato cônico macho da base da agulha. Obviamente, a agulha é alojada com a ponta para dentro da sede. Com a agulha no lugar, insere-se, na da base da agulha, o macho cônico de inox que está preso à mangueira que se liga ao filtro automotivo. Em seguida, rosqueia-se a peça recartilhada contra a rosca macho da sede, apertando-se, assim, a base da agulha. Aperte o suficiente para evitar entrada falsa de ar, porém evite aperto em demasia, pois pode danificar a base da agulha.

➤ **Poço Frio**

O sistema completo compreende um módulo de refrigeração (serve de fundo do poço), um copo de isolamento térmico, um corpo dissipador com aletas, um conversor de corrente elétrica, um ventilador, um termostato, uma chave liga-desliga, um sinaleiro e um porta-fusível. Todos fixados numa caixa de alumínio, a qual, por sua vez, é fixada no lado interno da chapa lateral direita (à esquerda do operador) do TRIGÁS.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 10/9

Dos componentes do poço de refrigeração, apenas a metade superior do copo isolado fica acima da bandeja superior. A altura da boca do copo é suficiente para que o operador mova o frasco-borbulhador sem desconectá-lo de suas mangueiras e o insira no copo isolado do poço.

O frasco-borbulhador tem diâmetro externo para entrar justo no poço e deve ser inserido até pousar em perfeito contacto com o fundo do poço, onde fica a superfície superior (fria) do módulo de refrigeração. Abaixo da bandeja superior fica a base do copo, o dissipador aletado, o conversor, o ventilador e o painel com o termostato, a chave liga-desliga, o sinaleiro e o porta-fusível.

O ventilador fica por trás do dissipador aletado e é controlado pela chave liga-desliga.

PROCEDIMENTOS PARA COLETA

➤ **Pré - amostragem**

- Preparar os Frascos-borbulhadores de vidro ou de polipropileno.
- Limpar os Frascos-borbulhadores antes do uso (recomendações US EPA)
- Lave-os com água quente;
- Coloque-os, por uma hora, em banho ácido (1 parte de HNO₃, 2 partes de ES de água destilada);
- Enxague-os com água destilada;
- Colocação do Reagente:
- Para coleta de SO₂, deve-se utilizar 50 ml de peróxido de Hidrogênio 0.3%. **(orifício crítico de 2,0L/min);**
- Para coleta de Dióxido de Nitrogênio – NO₂, deve-se utilizar 50 ml de Hidróxido de Sódio – NaOH e Arsenito de Sódio – NaAsO₂ **(orifício crítico de 0,2L/min);**
- Deve-se, cada frasco, colar uma etiqueta adesiva com os seguintes dados:
 - Data da preparação
 - Identificação do local da amostragem
 - Data a ser usado.
- Colocação dos reagentes serem determinados, o técnico de amostragem deve selecionar, para cada amostragem, orifícios críticos com certificados de calibração válidos.
- A vazão do orifício crítico, Q_{oc}, conforme apresentada na certificação de calibração. É normalmente dada em l padrão (25°C e 760 mmHg) por minuto.

➤ **Técnico não deve esquecer de levar ao campo:**

- Frascos com as soluções, no cesto ou em caixa de transporte.
- Os orifícios críticos selecionadas, já instalados;

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 11/9

- Um bolhomêtro de amostragem;
- As chaves para abrir Watman;
- Formulários de amostragem,
- Filtros Wahtman nº 1;
- Uma chave de fenda de 10 A (para 110V ou de 5 A (para 220 V);
- Pelo menos um fusível de 10 A (para 110V) ou de 5ª (para 220v);
- Um termômetro;
- Um barômetro;
- Troca dos Frascos-Borbulhadores, Orifícios Críticos e Filtros de Proteção;
- No local do Tri-gás, abra a tampa e mantenha-a aberta com a escora de alumínio à esquerda (do operador);

➤ **Teste de Vazamento:**

O sistema de passagem do ar amostrado não deve ter entrada falsa de ar (vazamento), particularmente no segmento que vai da entrada do frasco-borbulhador ao orifício crítico, pois a vazão de ar no frasco-borbulhador deve ser a mesma que no orifício crítico.

Um teste de vazamento muito comum consiste em:

- Com a bomba ligada, verifique se há borbulhamento nos frascos. Caso haja, chequem as conexões.
- Desconectar a mangueira no bico de entrada do manifold de vidro.
- Com uma rolha ou o dedo umedecido, fechar a entrada do manifold de vidro.
- Ligar a bomba e aguardar até que se estabilize a leitura no vacuômetro, próxima ao vácuo máximo da bomba, de 647 mmHg, fechar a válvula e esperar 45 segundos.
- Desligar a bomba e certificar-se de que a leitura no vacuômetro permanece inalterada. Caso se altere, é porque há entrada falta de ar, devendo-se, portanto, localizar e eliminar o vazamento.
- Fazendo o teste acima, está-se checando vazamentos entre a entrada do manifold de vidro e a bomba (inclusive). Às vezes, a bomba, mesmo mantendo vácuo suficiente, permite alguma entrada falsa de ar, acarretando dificuldade no teste acima. Contorna-se esta dificuldade pinçando-se a mangueira que liga a bomba ao vacuômetro.
- Caso, para a troca de frascos-borbulhadros, necessitar de remover o cesto, primeiramente, desconecte o engaste no manifold de inox do cesto e a mangueira flexível que liga a entrada do manifold de vidro ao pré-filtro, ou quando este não existir, ao funil de captação. Retire segurando-o pelo manifold de inox, que serve também, de alça.
- Caso seja permitido utilizar o borbulhador da coleta anterior na próxima, basta remover as os borbulhadores dos respectivos frascos externos. Para os conjuntos com frasco de polipropileno, basta

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 12/9

desatarraxar a tampa (dotada de rosca). E para os frascos externo de vidro, tem-se que girar o borbulhador de um lado para outro, a fim de se desprender da graxa de silicone previamente colocada para vedação. Os borbulhadores, depois de removido, ficam ainda presos às duas mangueiras (de entrada e de saída). Cuidado ao pousá-lo, pois poderá quebrá-lo.

- Caso o borbulhador já venha instalado do laboratório, coloque, cuidadosamente e firmemente, as mangueiras de entrada e saída nas respectivas extremidades.
- Assegure-se de que a mangueira de entrada no borbulhador é a que vem do manifold de vidro. Certifique-se de que fica bem apertada. Da mesma forma, verifique se a mangueira de saída o borbulhador é a que vai para a entrada do filtro automotivo.
- Caso tenha que substituir a agulha, retire a velha, e seu suporte de inox. De dentro do bico do manifold, e insira a nova. A agulha é primeiramente alojada, pela sua base, na extremidade macho do pequeno suporte de inox, o qual, em conjunto com a agulha, é alojado acidentalmente devem ser destruídas e descartadas ambientalmente correta.

Nota: Lembre-se de verificar se o orifício da via que está preparando tem a vazão adequada para o método de análise do gás que vai medir.

Reponha a mangueira que conecta o filtro membrana com o suporte de inox da agulha. Certificar de que está bem apertada.

Cheque se os filtros de proteção dos orifícios estão em condições de uso e se não ultrapassaram 03 meses de uso ou 15 amostragens, o que ocorrer primeiro. Caso tenham ultrapassado, troque-os.

➤ **Energização do Aparelho:**

- Verifique se o aparelho está ligado na voltagem correta (110);
- Ligue a chave liga-desliga e veja se o sinaleiro acende. Se o sinaleiro não acender, verifique se o fusível está queimado. Para isso, basta abrir o porta-fusível logo abaixo. Caso o fusível esteja queimado, substitua-o por (10ª; para 110V; e de 5 A, para 220V).

➤ **Bomba:**

- Ligue a bomba por um momento e veja se seu ventilador está funcionando. Coloque a mão no cabeçote da bomba e sinta se há ou não corrente incidente de ar. Em seguida, desligue a bomba.
- Com a bomba desligada, pince a mangueira que conecta o cesto de frascos/borbulhadores com a bomba.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 13/9

- Ligue a bomba e veja a leitura do vacuômetro. Esta deve estar próxima de 647 mmHg (vácuo máximo da bomba utilizada no TRI-GÁS).
- Se o vacuômetro indicar abaixo de 647 mmHg, certificar se a pinça está apertada (ou bloqueada em sua extremidade) e de que a mangueira está bem conectada na entrada da bomba. Se a leitura do vacuômetro permanecer abaixo do valor, o que há de errado com a bomba.
- Desligar a bomba e remover a pinça (ou conecte a mangueira de volta ao manifold de inox).

Devido à complexidade de todo o sistema do TRIGÁS, a localização de um vazamento pode levar tempo. Para localizar um vazamento é recomendável que se parta do manifold de vidro para a bomba, segmento por segmento. Por exemplo, o primeiro segmento seria a mangueirinha que liga o manifold de vidro ao filtro automotivo. Far-se-ia então o mesmo teste como descrito nos quatro passos acima. Caso não indicasse vazamento, partir para o segmento que vai da saída do filtro automotivo para a entrada do porta-filtro membrana. E assim por diante, até chegar à entrada da bomba.

Na busca de vazamentos, os testes se complicam no cesto, devido às três vias em paralelo. Aí, neste caso, tem-se que manter isoladas duas vias enquanto se testa uma. Faz-se a isolação das vias por meio de rolhas de vidro ou de borracha nas extremidades das mangueiras que se conectam aos bicos nos dois manifolds.

➤ **Checagem das condições críticas:**

- Com a bomba ligada, leia no vacuômetro e anote o vácuo Pg. Compare esta leitura do vacuômetro com o valor calculado por $0,55 (P_2 + 20,45)$ mmHg onde P_2 é a pressão atmosférica no local. Caso o Pg de leitura não seja maior do que o calculado acima, é porque um dos três problemas está acontecendo: entrada falsa de ar entre os orifícios e a bomba; a somatória das vazões dos orifícios operativos é maior que o permitido; a bomba está com defeito.
- Anotar a leitura (inicial) do gasômetro, Pg, no formulário de amostragem.

➤ **Gasômetro**

- Cheque o gasômetro – com a bomba funcionando, confirmar se o gasômetro está operativo verificando se há movimentação dos dígitos no seu dial. De vez em quando, o técnico deve fazer um teste mais completo, comparando a vazão de ar que passa por ele com a somatória das vazões dos orifícios ativos no cesto. Faz-se isso deixando que gasômetro funcione por uns 10 minutos (cronometrados) e depois se divide a quantidade de ar que passou, em litros, pelo tempo cronometrado, em minutos. A diferença deve ficar em torno de 5%.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 14/9

- Anote a leitura inicial do gasômetro no formulário de amostragem.

➤ **Horâmetro – Período de Amostragem:**

- Com o trigás ligado verifique se o horâmetro está funcionando. Faz-se isto observando se há movimento nas ranhuras do disco ao lado direito do dial. Caso não haja movimento, troque o horâmetro.
- Anote a leitura inicial do horâmetro no F069 Calibração e dados de coleta Trigas.

Nota: A amostragem só é válida para tempo de amostragem maior que 23h e menor que 25h. Caso contrário, a amostragem é anulada.

➤ **Temperatura e Pressão Ambientes:**

- Obtenha a temperatura, umidade e a pressão barométrica para o local no início da amostragem. Anote os valores obtidos no F069 Calibração e dados de coleta Trigas.

➤ **Procedimentos pós - amostragem**

Anotar no F069 Calibração e dados de coleta Trigas;

- Leitura final no vacuômetro, com o trem em funcionamento;
- Dia do término da amostragem;
- Leitura final do horâmetro;
- Temperatura média da amostra (no poço frio);
- Temperatura ambiente no término da amostragem (caso possível) ou levantamento junto ao site clima tempo;
- Leitura final do gasômetro;
- Condições incomuns nas redondezas do ponto de amostragem;
- Assinatura do técnico responsável campo.

Realizar novamente a calibração da balança ao final da coleta na planilha F053.1.

O F069 Calibração e dados de coleta Trigas é encaminhado para o escritório ou laboratório, para que sejam preparadas as amostras para envio a laboratório subcontratado.

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 15/9

➤ **Preparo das Amostras NO₂ – Análise subcontratada**

- Conferir a amostra com os respectivos dados da planilha de campo e proposta;
- Verificar se não houve perda de coleta;
- Acondicionar a amostra em um frasco polietileno, preencher os dados na etiqueta modelo de ensaio Subcontratado e o documento F073 - Cadeia De Custódia (Amostras Analíticas). Uma via física do documento permanece com a Engear para conferência dos resultados, outra é enviada na caixa de envio junto com as amostras para o laboratório subcontratado.
- Arquivar amostras restantes por 30 dias após a emissão do relatório, no armário de arquivo no laboratório.

➤ **Preparo das Amostras SO₂ – Análise subcontratada**

- Conferir a amostra com os respectivos dados da planilha de campo e proposta;
- Verificar se não houve perda de coleta;
- Acondicionar a amostra em um frasco polietileno, preencher os dados na etiqueta modelo de ensaio Subcontratado e o documento F073 - Cadeia De Custódia (Amostras Analíticas). Uma via física do documento permanece com a Engear para conferência dos resultados, outra é enviada na caixa de envio junto com as amostras para o laboratório subcontratado.
- Arquivar amostras restantes por 30 dias após a emissão do relatório, no armário de arquivo no laboratório.

MANUSEIO DO MATERIAL

- ✓ Utilizar EPI's adequados para execução do serviço;
- ✓ Lavar e guardar vidrarias e instrumentos utilizados no serviço;

ELABORAÇÃO RELATORIO

Após realizar a amostragem guardar todo o material usado em seus respectivos recipientes.

➤ **RESULTADOS DE SO₂**

- Lançar as leituras: final e inicial do Horímetro e calcule a diferença entre elas, determinando, assim, o tempo de amostragem no F069 Calibração e dados de coleta Trigas;
- Lançar as médias da pressão atmosférica P₂ e da temperatura T₂ no Planilha Excel de amostragem conforme o F069 Calibração e dados de coleta Trigas;

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 16/9

- Anotar, F069 Calibração e dados de coleta Trigas, a vazão Q_{oc} para o orifício correspondente á via em consideração. Anote também a temperatura T_1 e a pressão P_1 nas quais foi feita a calibração do orifício.

Nota 1: Os valores de Q_{oc} , T_1 e P_1 estão registrados no certificado de calibração do orifício.

Nota 2: Observe que Q_{oc} , como apresentado no certificado do orifício, já vem corrigido para condições padrão (298K e 760 mmHg);

- Assim, o sistema Excel calculará então o volume de ar amostrado, V_{ar} , pela Equação:

$$V_{ar} = (Q_{oc}) (t_a) \sqrt{(P_1/P_2) * (T_2/T_1)}$$

Onde:

V_{ar} = volume de ar amostrado, em condições padrão, l padrão;

Q_{oc} = vazão limitada pelo orifício crítico, em condições padrão, l padrão;

T_a = tempo decorrido de amostragem, minuto;

P_1 = pressão atmosférica durante a calibração do orifício, mmHg;

T_1 = temperatura ambiente durante a calibração do orifício, K (273+°C);

T_2 = Temperatura média durante a amostragem, K (273+°C);

P_2 = pressão atmosférica média durante a amostragem, em mmHg.

- Guarde estes valores de V_{ar} encontrados em cada ponto. Pois, este serão utilizados mais adiante nos cálculos das concentrações dos poluentes em questão, após análises no laboratório.
- A concentração de um poluente, ou seja, massa/volume, é normalmente dada em $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Assim,

$$C_{SO_2} = \frac{128 \times V_{\text{solução}}}{V_{ar}}$$

Onde:

C_{SO_2} = Concentração de SO_2 , em $\mu\text{g}/\text{m}^3$

$V_{\text{solução}}$ = Volume de solução de tetraborato de sódio 0,004 N gasto na titulação, em mL.

V_{ar} = volume de ar corrigido para 25°C e 760 mmHg, em m³.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 17/9

➤ RESULTADOS DE NO₂

- Lançar as leituras: final e inicial do Horímetro e calcule a diferença entre elas, determinando, assim, o tempo de amostragem no F069 Calibração e dados de coleta Trigas;
- Lançar as médias da pressão atmosférica P₂ e da temperatura T₂ no Planilha Excel de amostragem conforme o F069 Calibração e dados de coleta Trigas;
- Anotar, F069 Calibração e dados de coleta Trigas, a vazão Q_{oc} para o orifício correspondente á via em consideração. Anote também a temperatura T₁ e a pressão P₁ nas quais foi feita a calibração do orifício.

Nota 1: Os valores de Q_{oc}, T₁ e P₁ estão registrados no certificado de calibração do orifício.

Nota 2: Observe que Q_{oc}, como apresentado no certificado do orifício, já vem corrigido para condições padrão (298K e 760 mmHg);

- Assim, o sistema Excel calculará então o volume de ar amostrado, V_{ar}, pela Equação:

$$V_{ar} = (Q_{oc}) (t_a) \sqrt{(P_1/P_2) * (T_2/T_1)}$$

Onde:

V_{ar} = volume de ar amostrado, em condições padrão, l padrão;

Q_{oc} = vazão limitada pelo orifício crítico, em condições padrão, l padrão;

T_a = tempo decorrido de amostragem, minuto;

P₁ = pressão atmosférica durante a calibração do orifício, mmHg;

T₁ = temperatura ambiente durante a calibração do orifício, K (273+°C);

T₂ = Temperatura média durante a amostragem, K (273+°C);

P₂ = pressão atmosférica média durante a amostragem, em mmHg.

- Guarde estes valores de V_{ar} encontrados em cada ponto. Pois, este serão utilizado mais adiante nos cálculos das concentrações dos poluentes em questão, após análises no laboratório.
- A concentração de um poluente, ou seja, massa/volume, é normalmente dada em µg/m³. Assim,

$$\mu\text{gNO}_2 / \text{m}^3 = \frac{(\mu\text{g} / \text{NO}_2 - / \text{ml}) \times 50}{V \times 0,82} \times D$$

Onde:

µg NO₂/ml = concentração de NO₂ em amostra analisada

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 18/9

50 = volume do reagente de absorção usado na amostragem, em ml

V = volume da amostra de ar, em m³

0,82 = eficiência da amostragem

D = Fator de diluição (D = 1 para não diluição; D = 2 para diluição de 1:1)

8. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição. Ao desconectar os sensores, não puxe pelos cabos, nem faça movimentos rotativos.
- Os equipamentos devem ser transportados desligados e limpos. Utilizar pano umedecido em água para limpar, não sendo indicado contato direto desses itens com água ou umidade. Antes de armazenar e transportar os itens, verifique se estão todos secos.
- Os equipamentos passarão por um processo de calibração com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025, dentro de um intervalo máximo de 12 meses. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.
- Este processo ocorrerá em um laboratório integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou em organismo acreditado pelo INMETRO. Após a calibração dos equipamentos, deverá ser feita análise crítica dos certificados
- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja o estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

9. REFERENCIAS

Norma de Higiene Ocupacional. **NHO 07**: Calibração de Bombas de Amostragem Individual pelo Método da Bolha de Sabão, 2002.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP009	Revisão: 01
		Data revisão: 21/06/2024	Página: 19/9

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 12979**: Determinação da Concentração Dióxido de Enxofre pelo método peróxido de hidrogênio, 1993.

U.S. Environmental Protection Agency. **EQN-1277-026** Determinação da Concentração de Nitrogênio no Ar Ambiente, 1977.

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

REVISÃO	Descrição das alterações
00	Procedimento Elaborado.
01	Formatação e inclusão do dia de uso, manuseio, transporte e armazenamento -Referência a NHO 07 – Calibração de Bomba de Amostragem -Procedimento para encontrar a concentração de NO ₂ , Reformulação do cálculo para CSO ₂ - Inclusão no procedimento inicial a verificação da vazão antes de cada coleta